Orden Proyecto CC

Mario Cerdas

September 2026

1 Organización del proyecto

1.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema de comunicación por medios ópticos capaz de transmitir un patrón digital de 4 bits mediante una señal luminosa, recibir dicha señal y convertirla finalmente en una señal audible.

1.2 Arquitectura del sistema

El sistema se dividirá en siete etapas principales:

1. Patrón de datos de prueba.
2. Conversión digital-analógica.
3. Etapa de interfaz.
4. Generador óptico.
5. Receptor óptico.
6. Generador de onda cuadrada.
7. Buzzer piezoeléctrico.

1.3 División del trabajo

1.3.1 Integrante 1: Sistema digital

Responsabilidades:

- Desarrollo del patrón de datos de 4 bits.
- Programación del Arduino.
- Generación de señales mediante Matlab.
- Simulación en TinkerCAD.
- Integración entre Arduino y el conversor digital-analógico.

1.3.2 Integrante 2: Electrónica analógica

Responsabilidades:

- Diseño del conversor digital-analógico.
- Selección y cálculo de resistencias.
- Análisis mediante leyes de Kirchhoff.
- Diseño de la etapa de interfaz.
- Selección y análisis de amplificadores operacionales.
- Simulación de las etapas en LTSpice.

1.3.3 Integrante 3: Sistema óptico

Responsabilidades:

- Diseño del generador óptico.
- Selección de la fuente luminosa.
- Selección del medio óptico.
- Diseño del receptor óptico.
- Diseño del generador de onda cuadrada.
- Selección del buzzer piezoeléctrico.
- Integración física del sistema.

1.4 Responsabilidades compartidas

Los tres integrantes participarán en:

- Definición de la arquitectura final.
- Integración de las diferentes etapas.
- Validación de resultados.
- Construcción y pruebas del prototipo.
- Elaboración del informe final.
- Preparación de la defensa.

Table 1: Plan general de trabajo

Periodo	**Etapa**	**Resultado esperado**
14–27 sep.	Investigación y diseño	Arquitectura y componentes preliminares
28 sep.–11 oct.	Diseño individual	Etapas individuales simuladas
12–25 oct.	Integración virtual	Sistema completo simulado
26 oct.–8 nov.	Prototipo	Circuito físico funcional
9–15 nov.	Validación	Mediciones y correcciones
16–19 nov.	Cierre	Informe, defensa y entrega
20 nov.	Entrega	Proyecto final